

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 2)$, 则向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 夹角的余弦值为_____

10.[答案] (0)

11. 平面直角坐标系中, 三点 $A(1, 2)$, $B(5, 10)$, $C(3, 2k - 1)$ 在同一条直线上, 则实数 $k =$ _____

11.[答案] $\frac{7}{2}$

12. 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在棱 DD_1 上运动, 则点 E 到平面 A_1BD 的距离与点 E 到平面 AB_1D_1 的距离之和等于_____

12.[答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 4$, E 为棱 BB_1 的中点. 以 D 为原点, 射线 DA, DC, DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系.

- (1) 写出点 A, B_1, E 的坐标;
(2) 求向量 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CB_1}$ 夹角的余弦值.

13.[答案] (1) $A(2, 0, 0)$ 、 $B_1(2, 2, 4)$ 、 $E(2, 2, 2)$;(2) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] (2) $\overrightarrow{AE} = (0, 2, 2)$ 、 $\overrightarrow{CB_1} = (2, 0, 4)$, $\cos\langle\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{CB_1}\rangle = \frac{8}{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$ 。

14. (10 分) 已知空间中三点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$.

- (1) 求平面 ABC 的一个法向量;
(2) 若点 $Q(1, t, 3)$ ($t \in \mathbf{R}$) 在平面 ABC 内, 求 t 的值;
(3) 求点 $D(2, 1, 2)$ 到平面 ABC 的距离.

14.[答案] (1) $\vec{n} = (6, 3, 2)$;(2) $t = -2$;(3) $\frac{13}{7}$

[解析] (1) $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$ 、 $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$, 联立 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 取 $\vec{n} = (6, 3, 2)$ 。(2) $\overrightarrow{AQ} = (0, t, 3)$, $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AQ} = 3t + 6 = 0$, $t = -2$ 。(3) $\overrightarrow{AD} = (1, 1, 2)$, $d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\vec{n}|} = \frac{13}{\sqrt{49}} = \frac{13}{7}$ 。

15. (10 分) 三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $PA = 2$, $BC = 2$.

- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ; 并在平面 PAB 内过 A 作 $AE \perp PB$ 于 E , 说明线段 AE 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离;
(2) 若 $AE = \sqrt{3}$, 求 AB 的长;
(3) 在 (2) 的条件下, 求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

15.[答案] (1) $BC \perp$ 面 PAB 、 $AE \perp$ 面 PBC (AE 长即距离); (2) $AB = 2\sqrt{3}$;
(3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

[解析] (1) $PA \perp$ 面 ABC 得 $PA \perp BC$, 又 $AB \perp BC$, 故 $BC \perp$ 平面 PAB ; 于是 $BC \perp AE$, 结合 $AE \perp PB$ 得 $AE \perp$ 平面 PBC , 垂足在面内—— AE 长即点 A 到面 PBC 的距离。(2) 设 $AB = x$: Rt $\triangle PAB$ 中 $AE = \frac{PA \cdot AB}{PB} = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 4}} = \sqrt{3}$, 解得 $x^2 = 12$, $AB = 2\sqrt{3}$ 。(3) PB 为 PC 在面 PAB 内的射影, $\sin\angle CPB = \frac{BC}{PC} = \frac{2}{\sqrt{16 + 4}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

16. (12 分) 四面体 $ABCD$ 中, $AB = BC = AD = DC = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$, $BD = \sqrt{3}$.

- (1) 求二面角 $B - AC - D$ 的大小;
(2) 求点 B 到平面 ACD 的距离;
(3) 求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.

16.[答案] (1) 120° ;(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$;(3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

[解析] (1) 取 AC 中点 O : $BO \perp AC$ 、 $DO \perp AC$, $BO = DO = 1$, $\cos\angle BOD = \frac{1 + 1 - 3}{2 \cdot 1 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$, 二面角 $B - AC - D$ 为 120° 。(2) $AC \perp$ 平面 BOD , 面 $BOD \perp$ 面 ACD 、交线 OD ; 作 $BH \perp OD$, 则 $BH \perp$ 面 ACD , $BH = BO \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 即距离。(3) $\sin\theta = \frac{BH}{AB} = \frac{\sqrt{3}/2}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	B	A	C	C	AC	ABC	AB	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	略	略	略	略